

Exercice 1

Soit E l'ensemble des fonctions définies par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x) = ax + b|x|$$

On munit E par deux opérations la somme de deux fonctions et la multiplication d'une fonction par un scalaire

Démontrer que $(E, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel.

Exercice 2

Soit P l'ensemble des fonctions paires définies sur $\mathbb{R}$

Et I l'ensemble des fonctions impaires définies sur $\mathbb{R}$

- 1) Démontrer que $(P, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel
- 2) Démontrer que $(I, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel
 - a) déterminer l'intersection de deux ensembles I et P .
 - b) démontrer que fonction f peut s'écrire de manière unique comme somme d'un élément de P et un élément de I .

Exercice 3

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On s'appelle $C(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues sur I et $D(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions dérivables sur I .

On munit $C(I, \mathbb{R})$ et $D(I, \mathbb{R})$ par deux opérations la somme de deux fonctions et la multiplication d'une fonction par un scalaire.

Démontrer que $(C(I, \mathbb{R}), +, \cdot)$ Et $(D(I, \mathbb{R}), +, \cdot)$ Sont des espaces vectoriels réels.

Exercice 4

On s'appelle S l'ensemble de suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ on pose : $\forall (u_n) \in S, \forall (v_n) \in S \quad (v_n) = (u_n + v_n)$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall (u_n) \in S \quad \alpha(u_n) = (\alpha u_n)$$

Démontrer $(S, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel .

Exercice 5

Soit l'ensemble $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$

- 1) démontrer que

$$\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall (x, y, z) \in E, \forall (x', y', z') \in E$$

$$\lambda \cdot (x, y, z) \in E, (x, y, z) + (x, y, z) \in E$$

- 2) démontrer que $(S, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel
- 3) démontrer qu'il existe $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$ de $\mathbb{R}^3$ tel que la famille $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ engendre E .

Exercice 6

dans $\mathbb{R}^3$ démontrer que $\vec{u} = (-1, 0, 18)$ comme combinaison linéaire des vecteurs $\vec{u}_1 = (1, 2, 4)$ et $\vec{u}_2 = (1, -3, 9)$ et $\vec{u}_3 = (1, -1, 1)$

Exercice 7

Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ on considère les matrices : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

et $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. on pose $E = \{xI + yA / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

- 1) démontrer que $\forall X \in E, \forall Y \in E \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$
 $\lambda \cdot X \in E$ et $X + Y \in E$
- 2) démontrer que $(E, +, \cdot)$ Est un espace vectoriel réel

Exercice 8

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ démontrer qu'il existe trois uniques vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ et $\vec{c}$ de $\mathbb{R}^3$

$$\text{tels que} \quad \begin{cases} \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{u} \\ \vec{a} + 3\vec{b} - 4\vec{c} = \vec{v} \\ \vec{a} + 9\vec{b} + 16\vec{c} = \vec{w} \end{cases}$$

Exercice 9

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs :

$$\vec{u}_1 = (2, 1, 3) \quad ; \vec{u}_2 = (3, 5, -2) ;$$

$$\vec{u}_3 = (-5, -13, 12) \quad \vec{v} = (-6, -17, 17)$$

$$; \vec{w} = (1, 1, 1) ; \vec{0} = (0, 0, 0).$$

- 1) Le vecteur $\vec{v}$ est-il combinaison linéaire des vecteurs $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$? cette combinaison linéaire est-elle unique ?
- 2) Le vecteur $\vec{w}$ est-il combinaison linéaire des vecteurs $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$?
- 3) Déterminer l'ensemble des triplets (x, y, z) de nombres réels tels que : $x\vec{u}_1 + y\vec{u}_2 + z\vec{u}_3 = \vec{0}$

En déduire une expression de $\vec{u}_3$ en fonction de $\vec{u}_1, \vec{u}_2$

Exercice 10

Soient des familles de vecteurs de $\mathbb{R}^2$ suivantes, dire si elle est libre, liée, génératrice, si elle est une base de $\mathbb{R}^2$:

- a) $B_1 = ((1, 2), (1, -1))$
- b) $B_2 = ((1, 4))$
- c) $B_3 = ((0, 0))$
- d) $B_4 = ((1, -2), (2, 3), (1, 0))$.

Exercice 11

Pour chacune des familles de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ suivantes, dire si elle est libre, liée, génératrice, si elle est une base de $\mathbb{R}^3$:

- a) $B_1 = ((1, 2, 1), (1, 0, -1))$
- b) $B_2 = ((7, 6, 9), (1, 4, 6), (3, 6, 2))$

$$c) B_3 = ((3, 6, 2), (6, 12, -4))$$

$$d) B_4 = ((7, 6, 9), (1, 4, 6), (3, 6, 2))$$

$$e) B_5 = ((3, 6, 2), (1, 0, 3), (a, b, c))$$

Exercice 12

Soit $(B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3))$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit

$$\vec{u} = (1, 1, 1), \vec{v} = (1, -1, 0), \vec{w} = (-1, 1, -1)$$

- 1) Montrer que $B' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- 2) Trouver les coordonnées de $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ dans la base B' .

Exercice 13

Déterminer une base et la dimension de chacun des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ suivants :

- a) $F_1 = \{(x, y, z) : 2x + y - z = 0\}$
- b) $F_2 = \{(x, y, z) : 2x = 0 ; 3y - z = 0\}$
- c) $F_3 = \{(x, y, z) : x - z = 0 ; 3y - z = 0\}$
- d) $F_4 = \{(x, y, z) : -x - y + z = 0 ; 2x + y - 5z = 0\}$
- e) $F_5 = \{(x, y, z) : 2x - 3z = 4y - 5x\}$
- f) $F_6 = \{(x, y, z) : -x + 2y = y + 6z = 3z - 2x\}$.

Exercice 14

Dans $\mathbb{R}^3$ on considère les deux vecteurs

$$\vec{u} = (1, 2, -1) \text{ et } \vec{v} = (0, 1, 1)$$

- 1) Démontrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont linéairement indépendants.
- 2) Déterminer un vecteur $\vec{w}$ dans $\mathbb{R}^3$ pour que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ soit une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 15

On considère les deux matrices à coefficients réels

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour a, b réels, on pose $M_{a,b} = aA + bB$. On note E

l'ensemble des matrices $M_{a,b}$, c'est-à-dire :

$$E = \{M_{a,b} ; (a,b) \in \mathbb{R}^2\}.$$

1°) Montrer que E est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Quelle est sa dimension ?

2°) Exprimer en fonction de A et B les matrices

suivantes : A^2 , AB , BA , B^2 .

3°) Est-ce que le produit de deux matrices de E

appartient à E ? Ce produit est-il commutatif ?

Exercice 16

On considère l'ensemble

$$E = \left\{ M(a,b) = \begin{pmatrix} 4a-2b & a-2b & a+b \\ a-2b & 4a+b & a-2b \\ a+b & a-2b & 4a-2b \end{pmatrix} : (a,b) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

Montrer que E est un espace vectoriel réel ; en donner une base et la dimension.

Exercice 17

On considère les fonctions e_1, e_2, e_3 et e_4 définies par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*_{+} \quad e_1(x) = x, \quad e_2(x) = x^2, \quad e_3(x) = x \ln(x) \quad \text{et}$$

$$e_4(x) = x^2 \ln(x).$$

On note E l'espace vectoriel engendré par e_1, e_2, e_3 et e_4 .

1) On suppose dans cette question que a, b, c et d sont 4 réels tels que :

$$(*) \quad \forall x \in \mathbb{R}^*_{+} \quad ax + bx^2 + cx \ln(x) + dx^2 \ln(x) = 0.$$

a. Montrer que $a + b = 0$

$$b. \text{ Etablir que : } \forall x > 1 \quad \frac{a}{x \ln x} + \frac{b}{\ln x} + \frac{c}{x} + d = 0.$$

En déduire que $d = 0$.

$$c. \text{ Etablir ensuite que : } \forall x \in \mathbb{R}^*_{+} \quad \frac{a}{x} + b + c \frac{\ln x}{x} = 0.$$

En déduire que $b = 0$.

d. Montrer finalement que $a = b = c = d = 0$.

2)a. Déduire de la question précédente que (e_1, e_2, e_3, e_4) est une famille libre.

b. Montrer que (e_1, e_2, e_3, e_4) est une base de E .

Exercice 18

$$\text{Soit la matrice } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ On considère}$$

l'ensemble E des matrices M de $M_3(\mathbb{R})$ telles que :

$$M = xA + yA^2 + zA^3 \text{ avec } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

(a) Calculer A^2 et A^3 .

(b) Etablir que A, A^2 et A^3 sont linéairement indépendantes.

(c) Justifier que E est un sous-espace vectoriel de $M_3(\mathbb{R})$.

En donner une base et la dimension.

Exercice 19

$$\text{Soit la matrice } K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ On note } E \text{ l'ensemble}$$

des matrices M de $M_3(\mathbb{R})$ vérifiant :

$$MK = KM = M.$$

1) a. Montrer que E est un espace vectoriel.

b. Montrer par l'absurde qu'aucune matrice de E n'est inversible.

2) Soit $M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix}$ une matrice de E .

a. Montrer que : $k = g = c = a$, $h = b$ et $f = d$, puis en déduire la forme des matrices de E . **b.** Retrouver le fait que les matrices de E ne sont pas inversibles.

c. Déterminer une base de E et vérifier que $\dim E = 4$.

3) On considère l'ensemble F des matrices de la forme

$$\begin{pmatrix} x & y & x \\ y & z & y \\ x & y & x \end{pmatrix} \text{ où } x, y \text{ et } z \text{ sont des réels.}$$

Vérifier que F est un sous-espace vectoriel de E et donner une base de F .

Exercice 20

Etant données les matrices :

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

on associe à tout élément (a, b, c) de $\mathbb{R}^3$ la matrice

$C_{(a,b,c)}$ définie par : $C_{(a,b,c)} = aI + bH + cN$.

On note M l'ensemble des matrices $C_{(a,b,c)}$ où (a, b, c) décrit $\mathbb{R}^3$.

1) Montrer que M est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $M_3(\mathbb{R})$ des matrices carrées d'ordre 3 et déterminer sa dimension.

2) Préciser les conditions que doivent vérifier les nombres a, b, c pour que la matrice $C_{(a,b,c)}$ soit inversible

Déterminer, quand elle existe, sa matrice inverse.

Exercice 21

On note $M_3(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices réelles

d'ordre 3 et on considère les matrices suivantes de

$$M_3(\mathbb{R}) : I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1) Calculer A^2 et A^3 , puis vérifier : $A^3 = A^2 + 2A$.

2) Montrer que la famille (A, A^2) est libre dans $M_3(\mathbb{R})$.

3) Montrer que, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, il existe un couple unique (a_n, b_n) de nombres réels tel que : $A^n = a_n A + b_n A^2$, et exprimer a_{n+1} et b_{n+1} en fonction de a_n et b_n .

4) a. Montrer, pour tout entier n supérieur ou égal à 1 :

$$a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n.$$

b. En déduire a_n et b_n en fonction de n , pour tout entier n supérieur ou égal à 1.

c. Donner l'expression de A^n en fonction de A, A^2, n , pour tout entier n supérieur ou égal à 1.

Exercice 22

Calcul des puissances successives de la matrice :

$$M(a) = \begin{pmatrix} 1-2a & a & a \\ a & 1-2a & a \\ a & a & 1-2a \end{pmatrix} \text{ où } a$$

représente un nombre réel.

1. Montrer que pour tous réels a, b , on a :

$$M(a).M(b) = M(a + b - 3ab).$$

2. En déduire les valeurs de a pour lesquelles la

matrice $M(a)$ est inversible et exprimer son inverse.

3. Déterminer le réel a_0 non nul tel que

$$[M(a_0)]^2 = M(a_0).$$

4. On considère les matrices : $P = M(a_0)$ et $Q = I - P$, où

I désigne la matrice carrée unité d'ordre 3.

a) Montrer qu'il existe un réel α , que l'on exprimera

en fonction de a , tel que : $M(a) = P + \alpha Q$.

b) Calculer P^2 , PQ , QP , Q^2 .

c) Pour tout entier naturel n non nul, montrer que

$[M(a)]^n$ s'écrit comme combinaison linéaire de P et de Q .

d) Expliciter alors la matrice $[M(a)]^n$.

Exercice 23

On considère E l'ensemble des suites (u_n) vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$$

1) Démontrer que E muni de deux opérations la somme de deux suites et la multiplication d'un scalaire par une suite est un espace vectoriel réel.

2) Déterminer r de $\mathbb{R}$ tel que $r^n \in E$

3) Soit $(u_n) = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$ et $(v_n) = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$

Démontrer que (u_n) et (v_n) sont linéairement

indépendantes et qu'elles déterminent une base de E .

Exercice 24

Soit E l'espace vectoriel des suites numériques. Montrer que $F = \{(u_n) ; \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = 3u_{n+1} + 4u_n\}$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 25

Dans l'espace vectoriel $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \cdot)$

On considère les fonctions définies par :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad e_n : x \mapsto |x + n|$$

Démontrer que pour tout n de $\mathbb{N}$ la famille

$(e_0, e_1, e_2, \dots, e_n)$ est libre

Exercice 26

Soit E un ensemble des fonctions f définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$f(x) = \frac{p(x)}{x^3 - 1} \quad \text{tel que } p \text{ est un polynôme de degré}$$

inférieur ou égal à 2

1. Montrer que $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel

2. On considère les fonctions suivantes f_1, f_2 et

$$f_3 \text{ définies par } f_1(x) = \frac{1}{x-1} ;$$

$$f_2(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1} ; \quad f_3(x) = \frac{x}{x^2 + x + 1}$$

a) Montrer que la famille $B = (f_1; f_2; f_3)$ est une base de E

b) Comme B est une base de $(E, +, \cdot)$ alors

$$\forall f \in E \exists ! (\alpha; \beta; \gamma) \in \mathbb{R}^3 : \alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma f_3$$

Définition : $(\alpha; \beta; \gamma)$ est les coordonnées de f dans la base B

Application : déterminer les coordonnées de la

$$\text{fonction } f(x) = \frac{x+2}{x^3-1} \text{ dans la base } B.$$

Exercice 27

Soit E_I l'ensemble des fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ on a $(E_I; +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel. On pose $I =]0; +\infty[$

$$F = \{f \in E_I; \forall x \in I: x f''(x) - (x+1)f'(x) + f(x) = 0\}$$

- 1) Démontrer que $(F; +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel
- 2) On pose $u(x) = e^x$ et $(v(x) = x + 1)$.

Vérifier que u et v appartiennent à F puis que $(u; v)$ est une famille libre

- 3) a) démontrer que pour toute f de F on a f'' et dérivable et on a $f'' = f'''$
- b) Résoudre l'équation différentielle $y' - y = 0$ puis déduire que $(u; v)$ est une famille génératrice de $(F, +, \cdot)$

Exercice 28

- 1) Démontrer que les ensembles suivants sont des espaces vectoriels et déterminer leur base et dimension :
 - a) $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + 2z = 0\}$
 - b) $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = y\}$
 - c) $E_3 = \{x \mapsto p(x) = ax^3 + b / (a; b) \in \mathbb{R}^2\}$
 - d) $E_4 = \{a + b(-1 + i\sqrt{3}) / (a; b) \in \mathbb{R}^2\}$
 - e) $E_5 = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ x & x+y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) / (x; y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$
 - f) $E_6 = \{f / \forall x \in \mathbb{R} : f = (ax^2 + bx + c)e^{3x} / (a, b, c) \in \mathbb{R}^3\}$
- 2) Démontrer que la famille $((2, 0, -1); (0, 2, -1))$ est une base de E_1 et déterminer les coordonnées de $(7, 3, -5)$ dans cette base

Exercice 29

Soit $\mathcal{P}_2$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2

On considère $f(x) = x - 1$; $g(x) = x + 1$;

$$h(x) = x^2 + 2 \quad ; \quad k(x) = x^2 + x + 1$$

- 1) Parmi les familles suivantes

$$(f; k) \text{ et } (f, k, h) \text{ et } (f, k, g) \text{ et } (f, g, h, k)$$

Déterminer :

- a) Les familles libres
- b) Les familles liées
- c) Les familles génératrices de $\mathcal{P}_2$
- d) Les familles qui déterminent une base de $\mathcal{P}_2$
- 2) Déterminer l'espace vectoriel réel engendré par $(f; g)$

Exercice 30

1. Soient $v_1 = (2, 1, 4)$, $v_2 = (1, -1, 2)$ et $v_3 = (3, 3, 6)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^3$, trouver trois réels non tous nuls α, β, γ tels que $\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0$.
2. On considère deux plans vectoriels

$$P_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$$

$$P_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0\}$$
 trouver un vecteur directeur de la droite $D = P_1 \cap P_2$ ainsi qu'une équation paramétrée.

Exercice 31

Dans $\mathbb{R}^4$ on considère l'ensemble E des vecteurs (x_1, x_2, x_3, x_4) vérifiant $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$. L'ensemble E est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$? Si oui, en donner une base.

Exercice 32

1. Montrer que les vecteurs $v_1 = (1, -1, i)$, $v_2 = (-1, i, 1)$, $v_3 = (i, 1, -1)$ forment une base de $\mathbb{C}^3$.
2. Calculer les coordonnées de $v = (1 + i, 1 - i, i)$ dans cette base.

Exercice 33

1. Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n . Montrer que toute famille de polynômes $\{P_0, P_1, \dots, P_n\}$ avec $\deg P_i = i$ (pour $i = 0, 1, \dots, n$) forme une base de E .
2. Écrire le polynôme $F = 3X - X^2 + 8X^3$ sous la forme $F = a + b(1 - X) + c(X - X^2) + d(X^2 - X^3)$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) puis sous la forme :

$$F = \alpha + \beta(1 + X) + \gamma(1 + X + X^2) + \delta(1 + X + X^2 + X^3)$$
($\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$).

Exercice 34

On considère, dans $\mathbb{R}^4$, les vecteurs : $v_1 = (1, 2, 3, 4)$, $v_2 = (1, 1, 1, 3)$, $v_3 = (2, 1, 1, 1)$, $v_4 = (-1, 0, -1, 2)$, $v_5 = (2, 3, 0, 1)$.
 Soit F l'espace vectoriel engendré par $\{v_1, v_2, v_3\}$ et soit G celui engendré par $\{v_4, v_5\}$. Calculer les dimensions respectives de F , G , $F \cap G$, $F + G$.

Exercice 35

Parmi les ensembles suivants reconnaître ceux qui sont des sous-espaces vectoriels.

$$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + a = 0 \text{ et } x + 3az = 0\}$$

$$E_2 = \{f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(1) = 0\}$$

$$E_3 = \{f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = 1\}$$

$$E_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + \alpha y + 1 > 0\}$$

Exercice 36

1. Soient $v_1 = (2, 1, 4)$, $v_2 = (1, -1, 2)$ et $v_3 = (3, 3, 6)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^3$, trouver trois réels non tous nuls α, β, γ tels que $\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0$.
2. On considère deux plans vectoriels
 $P_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$
 $P_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0\}$
 trouver un vecteur directeur de la droite $D = P_1 \cap P_2$ ainsi qu'une équation paramétrée.

Exercice 37

Soit E le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par les vecteurs $v_1 = (2, 3, -1)$ et $v_2 = (1, -1, -2)$ et F celui engendré par $w_1 = (3, 7, 0)$ et $w_2 = (5, 0, -7)$. Montrer que E et F sont égaux.

Exercice 38

Pour tout entier $0 \leq k \leq n$, on pose $f_k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f_k(x) = e^{kx}$.
 Montrer que la famille $(f_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une famille libre de $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exercice 39

Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$?

- (a) $\{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ bornée} \}$
- (b) $\{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ monotone} \}$
- (c) $\{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ convergente} \}$
- (d) $\{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ arithmétique} \}$

Exercice 40

Pour $k \in \{0, \dots, n\}$, on pose $P_k = (X + 1)^{k+1} - X^{k+1}$.

Montrer que la famille $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 41

Soit E l'espace vectoriel des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

On considère F la partie de E constituée des applications de la forme : $x \mapsto P(x) \sin x + Q(x) \cos x$ avec $P, Q \in \mathbb{R}^n[X]$.

- (a) Montrer que F un sous-espace vectoriel de E .
- (b) Montrer que F est de dimension finie et déterminer $\dim F$

Exercice 42

On donne les matrices : $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1°) Calculer J^2 et J^3 . En déduire J^k , k entier supérieur ou égal à 3.

2°) On pose $T = 2I + J$. Donner pour tout n dans $\mathbb{N}$

l'expression de T^n .

Exercice 43

On considère la suite (u_n) définie par ses deux premiers termes u_0, v_0 et pour tout entier n supérieur ou égal à 2 :

$$(1) \quad u_n = u_{n-1} + 2u_{n-2}.$$

1°) Montrer que la suite (x_n) définie par : $x_n = u_n + u_{n-1}$ est géométrique. En déduire l'expression de x_n en fonction de u_0, u_1, n .

2°) Montrer que la suite (y_n) définie par : $y_n = u_n - 2u_{n-1}$ est géométrique. En déduire l'expression de y_n en fonction de u_0, u_1, n .

3°) Soit la matrice : $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Montrer que pour tout n dans $\mathbb{N}$: $A^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n & b_n \\ b_n & a_n & b_n \\ b_n & b_n & a_n \end{pmatrix}$

, pour des suites (a_n) et (b_n) qui vérifient (1).

4°) En déduire les valeurs de a_n, b_n , puis l'expression de A^n .

Exercice 44

a. Montrer que C est un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$.

b. $\mathbb{R}$ est-il un sous-espace du $\mathbb{C}$ -espace vectoriel

C ? c. M[^]eme question pour

$\{\lambda(a + bi) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ o^ù $a + bi \in C$ est fix^é